



ANEXO TÉCNICO · CASO HEREDEROS DEL CAMPO

Modelo de NFTs educativos y plataforma de trazabilidad

Aplicación de POK (Proof of Knowledge) al
programa de relevo generacional agro
productivo: Herederos del Campo en la cadena
del cacao. Caso ESPOL · Nestlé

Contenido

Siete apartados que recorren la propuesta tecnológica completa: desde el contexto del programa, las capacidades de POK y sus diferenciadores, hasta el modelo NFT específico para Herederos del Campo, la plataforma de trazabilidad longitudinal y las conclusiones operativas.

01	Contexto y propósito del anexo	02
02	Capacidades clave de POK	03
03	Diferencias frente a otras plataformas	06
04	Modelo de NFTs educativos para Herederos del Campo	07
05	Plataforma longitudinal de trazabilidad	09
06	Conclusiones	11
07	Sobre POK · Reconocimientos y estándares	12

CÓMO LEER ESTE ANEXO

El documento articula tres ejes: (i) qué es POK y por qué es la infraestructura adecuada para el caso, (ii) cómo se diseña concretamente el modelo de NFTs educativos para los pequeños cacaoteros y (iii) cómo se mide el impacto longitudinal mediante la plataforma de trazabilidad. Las conclusiones cierran con buenas prácticas del caso Nestlé y ESPOL.

01

Contexto y propósito del anexo

Por qué la digitalización verificable de credenciales es estratégica para el relevo generacional cacaotero.

En el contexto del caso **Herederos del Campo** para el relevo generacional, la digitalización de credenciales y su interoperabilidad se convierten en elementos estratégicos para medir la evolución de competencias, certificar formación y demostrar el impacto de los programas.

POK (Proof of Knowledge) es una plataforma líder que emite, gestiona y verifica credenciales digitales de forma segura, interoperable y escalable (www.pok.tech). Es utilizada por más de 1.100 instituciones en 19 países, y ha emitido más de 1,5 millones de credenciales.

1.100+

instituciones usando la plataforma

19

países con implementaciones activas

1,5M+

credenciales digitales emitidas

La plataforma cumple con estándares internacionales como **Open Badges 3.0**, **W3C Verifiable Credentials**, **Modelo Europeo de Aprendizaje (ELM/Europass)** y certificaciones de seguridad **ISO 27001** y **SOC 2**, lo que asegura los más altos estándares verificables en la infraestructura tecnológica que requiere el mundo de la educación y el trabajo.

VENTAJA DIFERENCIADORA

Una ventaja diferenciadora para toda institución educativa, productiva, Gobiernos y organizaciones es aprovechar las capacidades demostradas de POK para utilizar:

1

Un **Modelo de NFTs educativos** que amplíe las microcredenciales del caso en forma de tokens únicos y verificables.

2

Una **Plataforma longitudinal de trazabilidad** que permita seguir la trayectoria de aprendizaje y empleabilidad de los beneficiarios, generando evidencia sobre el impacto del programa.

3

Todos los demás **usos de certificaciones digitales** por medio de credenciales digitales verificables, certificadas y con una infraestructura sólida de respaldo.

02

Capacidades clave de POK

La infraestructura técnica, los tipos de credenciales y los estándares que soportan el modelo propuesto.

2.1 · EMISIÓN Y TIPOS DE CREDENCIALES

POK permite emitir cualquier tipo de credencial digital verificable:

Credenciales académicas

Diplomas, títulos y certificados universitarios.

Certificaciones profesionales

Licencias técnicas, certificaciones de la industria y formación continua.

Reconocimientos corporativos

Capacitación de empleados, programas de liderazgo y certificaciones internas.

Microcredenciales o Macrocredenciales

Validación de habilidades o competencias específicas y rutas de aprendizaje acumulables.

Certificaciones gubernamentales

Licencias, permisos y autorizaciones oficiales con control de vencimiento y revocación.

PERSONALIZACIÓN TOTAL

Cada credencial es totalmente personalizable con logo, firma digital, colores e identidad de marca; incluye metadatos como nombre del destinatario, fecha de emisión, criterios de logro y evidencias de respaldo.

2.2 · Blockchain pública y NFT

POK ofrece dos modalidades:

Web2 gratuito e ilimitado

Emisión y verificación de credenciales **ilimitadas**, sin límite de usuarios ni costos ocultos.

NFT en blockchain pública

Las credenciales se registran como **tokens únicos** en redes de reconocimiento global. Estas credenciales son únicas, contienen todos los metadatos, otorgan verdadera propiedad digital y son trazables de por vida. POK asume los costos de red, eliminando tarifas de gas y costes variables.

VERIFICACIÓN ABIERTA Y DESCENTRALIZADA

La plataforma utiliza blockchain pública reconocidas mundialmente para que la verificación sea abierta y descentralizada, sin depender de un proveedor único. En una blockchain pública, cualquier tercero puede leer y verificar registros de forma independiente; la red está distribuida en miles de nodos y la verificación no depende de una sola organización.

2.3 · Seguridad, interoperabilidad y estándares

- Certificaciones **ISO 27001** y **SOC 2** garantizan la protección de datos y gestión de acceso.
- Certificación **1EdTech Open Badges 3.0** y **ELM/Europass** posibilitan que las credenciales se reconozcan en toda la Unión Europea.
- Cumplimiento del estándar **W3C Verifiable Credentials** asegura que las credenciales tengan validez universal.
- Compatibilidad con plataformas educativas (**Moodle, Blackboard, Canvas**) y más de 50 integraciones.

2.4 · Verificación y seguimiento

Mecanismo	Funcionalidad
Enlace único y código QR	Cada credencial tiene un enlace único y código QR para ver su estado en tiempo real, quién la emitió y las competencias adquiridas.
Verificación NFT	En el caso de credenciales NFT, la verificación puede realizarse directamente en un explorador de blockchain público.
Seguimiento de empleabilidad	POK ofrece funciones de seguimiento de empleabilidad, permitiendo a universidades medir cómo sus certificaciones se traducen en entrevistas y contrataciones.

SÍNTESIS DEL BLOQUE DE CAPACIDADES

POK reúne en una sola plataforma **emisión flexible** (Web2 ilimitado o NFT), **seguridad auditada** (ISO 27001 y SOC 2), **estándares abiertos** (Open Badges 3.0, W3C VC, ELM/Europass) y **verificación independiente** (QR, exploradores de blockchain y seguimiento de empleabilidad). Esta combinación es lo que habilita los modelos descritos en las secciones siguientes.

03

Diferencias frente a otras plataformas

Seis ventajas competitivas verificables que posicionan a POK frente a alternativas del mercado.

- 1** Plan gratuito 100% ilimitado combinado con credenciales NFT; sin límites de usuarios, sin costes de setup y sin contratos de permanencia.
- 2** Certificaciones de seguridad ISO 27001 y SOC 2 auditadas de forma independiente por terceros acreditados.
- 3** Certificación 1EdTech en privacidad de datos y cumplimiento de Open Badges 3.0, ELM y TrustEd Credentials Framework.
- 4** Compatible con el Modelo Europeo de Aprendizaje (ELM/Europass), permitiendo el reconocimiento de credenciales en toda Europa.
- 5** Seguimiento de empleabilidad y rutas de aprendizaje, midiendo el impacto real de las credenciales en oportunidades laborales.
- 6** Reconocida entre las Top 100 EdTechs de América Latina por HolonIQ en 2024 y 2025, y como una de las plataformas mejor valoradas en G2, Capterra y SourceForge.

04

Modelo de NFTs educativos para Herederos del Campo

Diseño operativo de microcredenciales NFT para certificar capacidades productivas, financieras y de sostenibilidad de pequeños cacaoteros.

El caso Nestlé plantea la necesidad de certificar capacidades productivas, financieras y de sostenibilidad de pequeños cacaoteros para facilitar el relevo generacional. A partir de las funcionalidades de POK se propone el siguiente modelo de NFTs educativos, donde el diseño de microcredenciales y el modelo de microcredenciales aplicado por ESPOL **sí importa**.

4.1 · Tipos de microcredenciales NFT

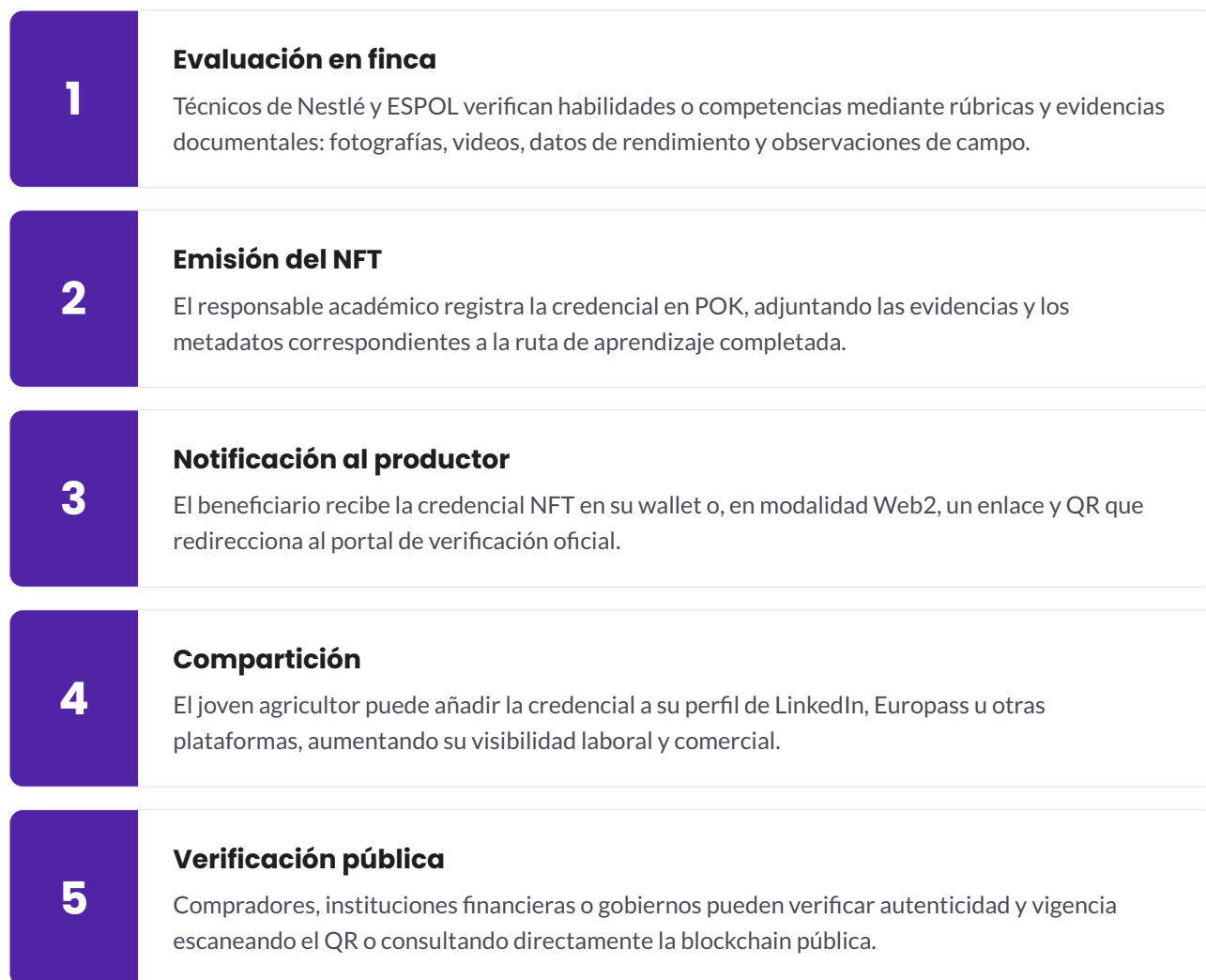
Categoría	Ejemplos de rutas de microcredencial NFT	Descripción breve
Habilidades productivas	Diagnóstico del cultivo de cacao · Mejora productiva en cacao · Gestión de plagas y enfermedades	Certifican competencias técnicas validadas en campo; incluyen fotografías, geolocalización y evidencia de rendimiento.
Gestión financiera y comercial	Costos y finanzas aplicadas al agro cacaotero · Negociación y comercialización sostenible	Valoran la capacidad de administrar costos, calcular márgenes y negociar precios justos.
Emprendimiento y liderazgo	Emprendimiento en el negocio del cacao · Gestión asociativa y liderazgo juvenil	Acreditan competencias para crear proyectos colectivos y liderar iniciativas productivas.
Sostenibilidad y ESG	Buenas prácticas agrícolas (E) y sociales (S) · Gobernanza de fincas familiares (G)	Integran indicadores ambientales, sociales y de gobernanza para alinear la producción con estándares ESG.

METADATOS POR CREDENCIAL

Cada NFT contendrá metadatos conformes a Open Badges 3.0: descripción de la competencia, criterios de logro, evidencia documentada, fecha de emisión y expiración, así como identificación del evaluador y del productor. Además, la credencial se registrará en blockchain pública (Polygon o LACChain) y será accesible desde la wallet del beneficiario, otorgándole propiedad digital permanente.

4.2 · Circuito de emisión y validación

El flujo operativo articula el trabajo de campo de los técnicos con la emisión digital en POK y la verificación pública abierta a cualquier tercero interesado.



4.3 · Ventajas del modelo NFT



05

Plataforma longitudinal de trazabilidad

Cómo medir el impacto real de las microcredenciales y los NFTs en la trayectoria de los beneficiarios del programa.

La plataforma longitudinal de trazabilidad busca medir cómo las microcredenciales y NFTs obtenidas impactan en la trayectoria de los beneficiarios del caso. Aprovecha la función de seguimiento de empleabilidad y los metadatos de la blockchain para construir un seguimiento continuo.

5.1 · Componentes principales

1

Repositorio de evidencias y progreso

- Centraliza todas las evidencias de aprendizaje y logros (documentos, fotografías, videos, datos de producción) asociadas a cada microcredencial.
- Permite a los beneficiarios actualizar y añadir logros complementarios (ej. proyectos de innovación, colaboraciones en cooperativas).

2

Panel de análisis de competencias

- Visualiza qué microcredenciales posee cada beneficiario, su nivel de avance en rutas de aprendizaje y las competencias acumuladas.
- Mide el nivel de *stackability* (credenciales que se suman para lograr certificados más avanzados).

3

Indicadores de impacto y empleabilidad

- POK ofrece seguimiento de empleabilidad, permitiendo medir cuántas entrevistas u oportunidades laborales se generan para los egresados.
- Se integrarán indicadores ESG y de valor compartido (beneficios ambientales, sociales y económicos) para evidenciar la aportación al territorio.

5.1 · Componentes principales (continuación)

4

Interoperabilidad con sistemas externos

- Integración con plataformas LMS (Moodle, Canvas, Blackboard), sistemas gubernamentales de certificación, y bolsas de empleo.
- Uso de W3C Verifiable Credentials y ELM/Europass para que los resultados sean reconocidos en programas de becas y oportunidades académicas internacionales.

5

Dashboard de la cadena de suministro

- Visualiza los flujos de datos desde la finca hasta la blockchain, mostrando la trazabilidad de insumos, producción y comercialización.
- Facilita la conexión con plataformas de comercio justo y certificación sostenible.

5.2 · Funcionamiento

1

Recolección continua de datos

Cada vez que el beneficiario recibe una microcredencial o NFT, la plataforma actualiza su registro.

2

Análisis longitudinal

Se construyen gráficos y métricas que muestran la evolución del beneficiario, su movilidad laboral, ingresos y participación en programas de sostenibilidad.

3

Reportes para stakeholders

Se generan reportes para universidades, empresas y gobiernos, demostrando el impacto del programa en la productividad, la empleabilidad y la sostenibilidad del cacao.

4

Retroalimentación al currículo

Los datos de la trazabilidad se utilizan para ajustar las rutas de aprendizaje, identificar brechas de competencias y diseñar nuevas microcredenciales.

CICLO VIRTUOSO DE DATOS

El valor diferencial del modelo está en que la trazabilidad no es solo un registro pasivo: se convierte en insumo activo para mejorar el programa formativo, ajustar prioridades y demostrar impacto con datos verificables ante stakeholders públicos y privados.

06

Conclusiones

Síntesis de buenas prácticas evidenciadas en el caso Nestlé ESPOL.

A

POK ofrece un ecosistema robusto para emitir y verificar credenciales digitales y NFTs. Su cumplimiento con estándares globales, certificaciones de seguridad y compatibilidad con ELM/Europass garantiza interoperabilidad internacional.

B

El Modelo de NFTs educativos propuesto convierte las microcredenciales del caso Nestlé en activos digitales únicos y trazables, otorgando a los beneficiarios propiedad digital y reconocimiento permanente.

C

La Plataforma longitudinal de trazabilidad utiliza las funciones de POK para monitorizar la trayectoria de aprendizaje y empleabilidad, integrando indicadores ESG y de valor compartido. Esto permite demostrar, con datos, cómo el relevo generacional mejora la sostenibilidad y competitividad del sector cacaotero.

D

Para maximizar el impacto, se recomienda capacitar a las instituciones en el uso de credenciales NFT y de blockchain pública, y articular la plataforma de trazabilidad con sistemas de gobernanza local, universidades y empresas aliadas.

POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Este enfoque posiciona al caso **Herederos del Campo** de Nestlé - ESPOL como pionero en la adopción de microcredenciales NFT y trazabilidad educativa, alineado con las mejores prácticas internacionales y con visión de futuro.

07

Sobre POK · Reconocimientos y estándares

La infraestructura, los reconocimientos del sector y las certificaciones que respaldan la propuesta.

POK (Proof of Knowledge) es una plataforma líder en emisión, gestión y verificación de credenciales digitales. Combina estándares abiertos, blockchain pública y certificaciones de seguridad auditadas.

1.100+

instituciones usando la plataforma

19

países con implementaciones activas

1,5M+

credenciales digitales emitidas

Reconocimientos del sector

HOLONIQ

Top 100 EdTechs de América Latina
Reconocida en 2024 y 2025, posicionándose entre las plataformas más innovadoras de la región.

G2 · CAPTERRA · SOURCEFORGE

Mejor valoración en plataformas de reseñas
Una de las plataformas **mejor valoradas** por usuarios e instituciones de todo el mundo.

Estándares y certificaciones

Estándar / Certificación	Qué garantiza
ISO 27001	Gestión de seguridad de la información auditada de forma independiente.
SOC 2	Controles auditados de seguridad, disponibilidad y confidencialidad de datos.
Open Badges 3.0 · 1EdTech	Certificación 1EdTech en privacidad de datos y cumplimiento del estándar global.
W3C Verifiable Credentials	Estándar abierto que asegura validez universal de las credenciales.
ELM / Europass	Reconocimiento de credenciales en toda la Unión Europea.
TrustEd Credentials Framework	Marco de referencia para credenciales confiables, verificables e interoperables.



Hagamos del relevo generacional un legado verificable.

En POK acompañamos a instituciones, empresas y gobiernos en el diseño, implementación y gobernanza de credenciales digitales verificables con estándares abiertos. Si su organización está evaluando cómo certificar formación para el empleo y trazar impacto en el territorio, hablemos.

CONTACTO

pok.tech · contacto@pok.tech

Caso elaborado por: Gonzalo Pizarro Rodríguez, consultor en desarrollo del talento por medio de microcredenciales.

CASO DESARROLLADO CON



espol Escuela Superior
Politécnica del Litoral